Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · ÁREA NETA Y SIMETRÍA

¿Cuánto vale $\int_0^{2\pi} \operatorname{sen} x \, dx$?

A) 4

B) 0

C) 2

D) 2π

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Partes**
   En $[0, \pi]$, $\operatorname{sen} x \geq 0$; en $[\pi, 2\pi]$, $\operatorname{sen} x \leq 0$.

2. **Simetría**
   Ambos arcos tienen la misma área.

3. **Área neta**
   Se cancelan: 0.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma las dos áreas como positivas.

C) Cuenta solo el arco sobre el eje.

D) Confunde la integral con el largo del intervalo.

Idea clave. Una integral nula no significa que no haya área: puede haber compensación.